ÁREA DE PASTAGEM
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Área do círculo		
Habilidades BNCC	• (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), régua, compasso, Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

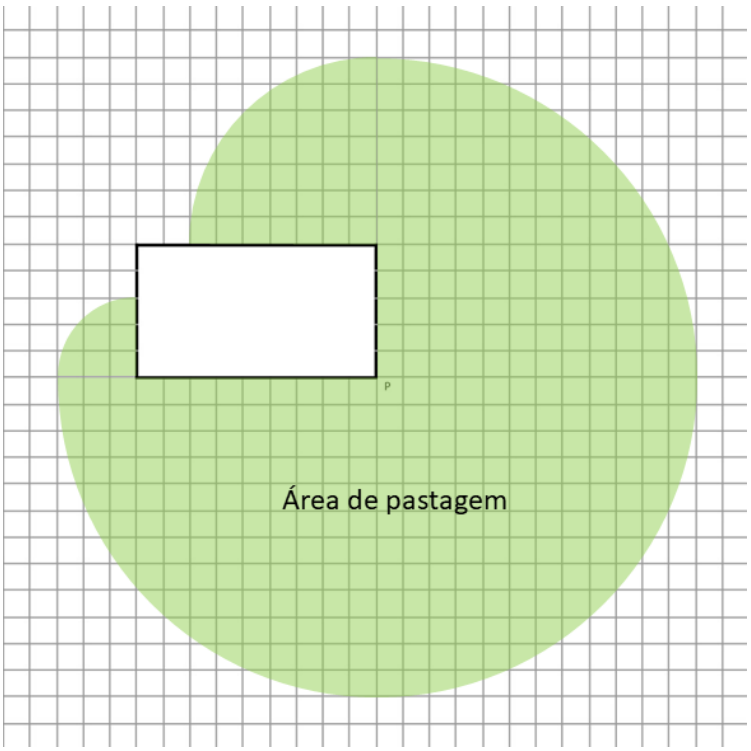
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Área de Pastagem" aborda o cálculo da área de setores circulares. Gostamos desse problema, pois ele requer que os estudantes pensem sobre o que acontece quando a cabra se desloca ao redor do celeiro. Muitos estudantes podem pensar que a área de pastagem disponível corresponde à diferença entre a área do círculo de 12 metros de raio e a área do celeiro. Entretanto, uma vez que a corda é maior que os lados do celeiro, quando está esticada as quinas passam a desempenhar o papel de centro de novas circunferências menores. Mais especificamente, na situação apresentada, os estudantes precisam observar que, quando a cabra se encontra 12 metros ao norte do ponto P, o seu deslocamento para oeste faz com ela só consiga se deslocar por uma área equivalente a um quarto de uma circunferência de 7 metros de raio. O mesmo ocorre quando a cabra

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.15***

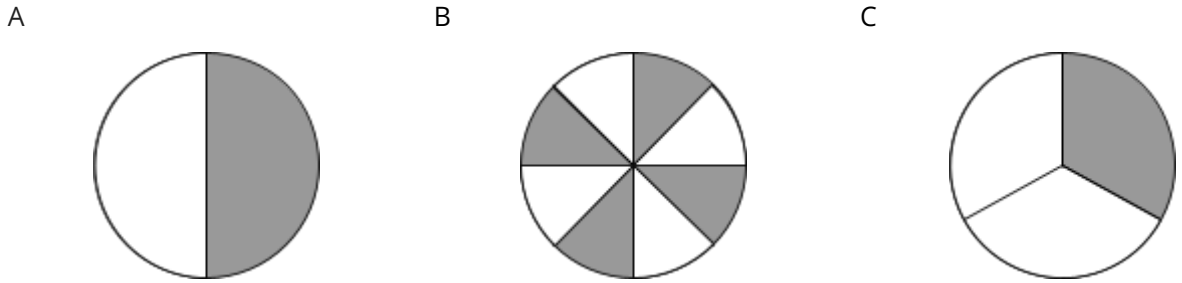
se encontra 12 metros ao oeste do ponto P, que faz com que seu deslocamento passe a ser limitado a uma área equivalente a um quarto de uma circunferência de 3 metros de raio. Veja a Figura 1.

Figura 1 - Ilustração da área de pastagem disponível para a cabra



Para resolver essa atividade, é importante que os estudantes tenham trabalhado anteriormente com o cálculo da área de círculos. Como ela requer o cálculo da área de setores de 90º e 270º, que correspondem respectivamente a ¼ e ¾ de um círculo, entendemos que pode ser interessante para introduzir esse conteúdo. Caso a turma não tenha resolvido ainda problemas de área de setores circulares, sugerimos que, no início da aula, você faça um breve aquecimento com os estudantes. Uma possibilidade é apresentar algumas imagens como as indicadas na Figura 2 e perguntar qual seria o valor da área cinza sabendo que a área total do círculo é de 24 cm².

Figura 2 - Setores circulares



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar a resolver o problema.	• O que o problema está perguntando? • A cabra pode pastar em toda a fazenda? Por quê? • Qual o ponto mais distante que a cabra consegue ir pastar? Se ela andar com a corda esticada, que figura vai formar?
O grupo não percebeu que a corda irá dobrar nas quinas do celeiro.	• Como vocês pensaram para desenhar a região de pastagem que a cabra tem disponível? • Quando a corda está encostada na parede do celeiro, o que vai acontecer se a cabra continuar a andar para o oeste (ou para o norte)?
O grupo não sabe como calcular a área de um setor circular.	• Com que figura essa região se parece? • Quantas figuras desse tipo são necessárias para montar um círculo completo? • Se você souber a área do círculo, como você pode encontrar a área dessa figura?

Uma alternativa para essa atividade é realizá-la concretamente com os estudantes, dentro ou fora da sala de aula. Nesse caso, um dos estudantes pode desempenhar o papel da cabra, preso a um pedaço de barbante, por exemplo. Os grupos terão que modelar a situação observando como o barbante se comporta e qual é a área coberta à medida que o estudante se movimenta pelo espaço.

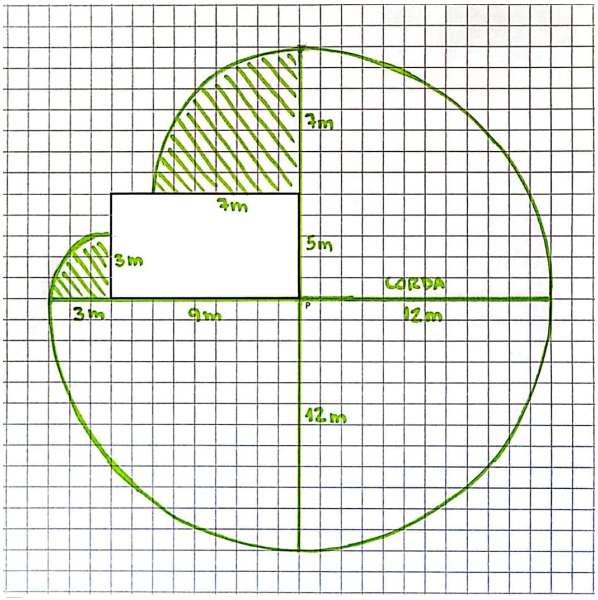
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Nessa solução, o grupo calculou a área de três setores circulares para encontrar a área disponível para pastagem.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.17***



Setor A: raio de 3 m

$$Área\ do\ setor\ A\ = 1/4\ \pi\ .\ (raio)^2$$
$$Área\ do\ setor\ A\ = 1/4\ .\ 3,14\ .\ 3^2$$
$$Área\ do\ setor\ A\ = 7,065\ m^2$$

Setor B: raio de 7 m

$$Área\ do\ setor\ B\ = 1/4\ \pi\ .\ (raio)^2$$
$$Área\ do\ setor\ B\ = 1/4\ .\ 3,14\ .\ 7^2$$
$$Área\ do\ setor\ B\ = 38,465\ m^2$$

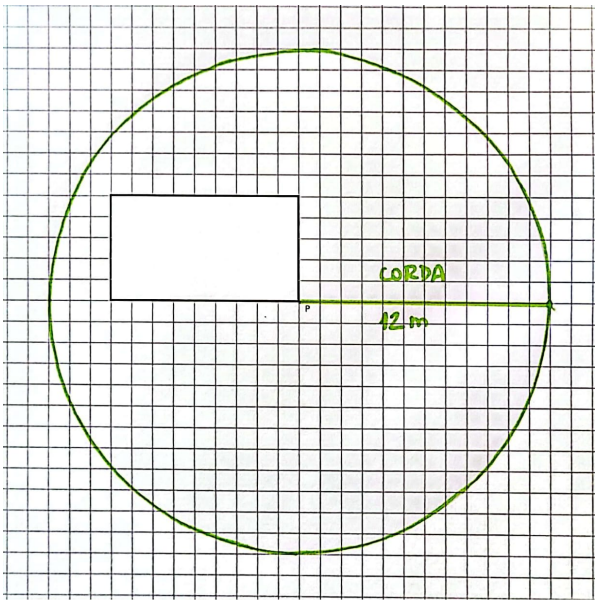
Setor C: raio de 12 m

$$Área\ do\ setor\ B\ = 3/4\ \pi\ .\ (raio)^2$$
$$Área\ do\ setor\ B\ = 1/4\ .\ 3,14\ .\ 12^2$$
$$Área\ do\ setor\ B\ = 339,12\ m^2$$

$$Área\ pastagem\ = setor\ A\ +\ setor\ B\ +\ setor\ C$$
$$Área\ pastagem\ = 7,065\ +\ 38,465\ +\ 339,12$$
$$Área\ pastagem\ = 384,65\ m^2$$

Solução 2 (incorreta)

Nessa solução, o grupo pensou que a área disponível para pastagem poderia ser obtida pela subtração da área celeiro da área total do círculo de raio de 12 m.



$$Área\ do\ círculo\ = \pi\ .\ (raio)^2$$
$$Área\ do\ círculo\ = 3,14\ .\ 12^2$$
$$Área\ do\ círculo\ = 452,16\ m^2$$

$$Área\ do\ celeiro\ = base\ .\ altura$$
$$Área\ do\ celeiro\ = 9\ .\ 5$$
$$Área\ do\ celeiro\ = 45\ m^2$$

$$Área\ da\ pastagem\ = A(círculo)\ -\ A(celeiro)$$
$$Área\ da\ pastagem\ = 452,16\ -\ 45$$
$$Área\ da\ pastagem\ = 407,16\ m^2$$

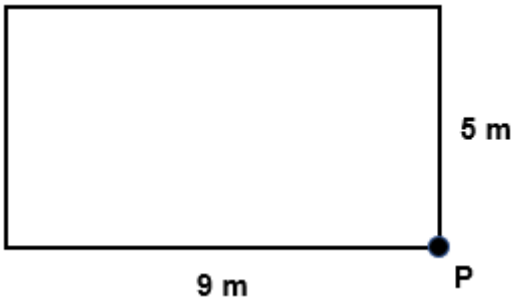
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DE PASTAGEM
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

Em uma fazenda, uma cabra foi amarrada a uma corda de 12 metros de comprimento e presa à quina externa de um celeiro retangular no ponto P, conforme a imagem a seguir:



Discutam:

- Qual é a área total de pastagem disponível para a cabra? Vocês podem utilizar o Cartão de Recursos para pensar sobre esse problema.

Produto do grupo

Calculem a área de pastagem disponível para a cabra. Façam um desenho mostrando a área disponível que foi considerada pelo grupo (vocês podem usar o Cartão de Recursos para isso).

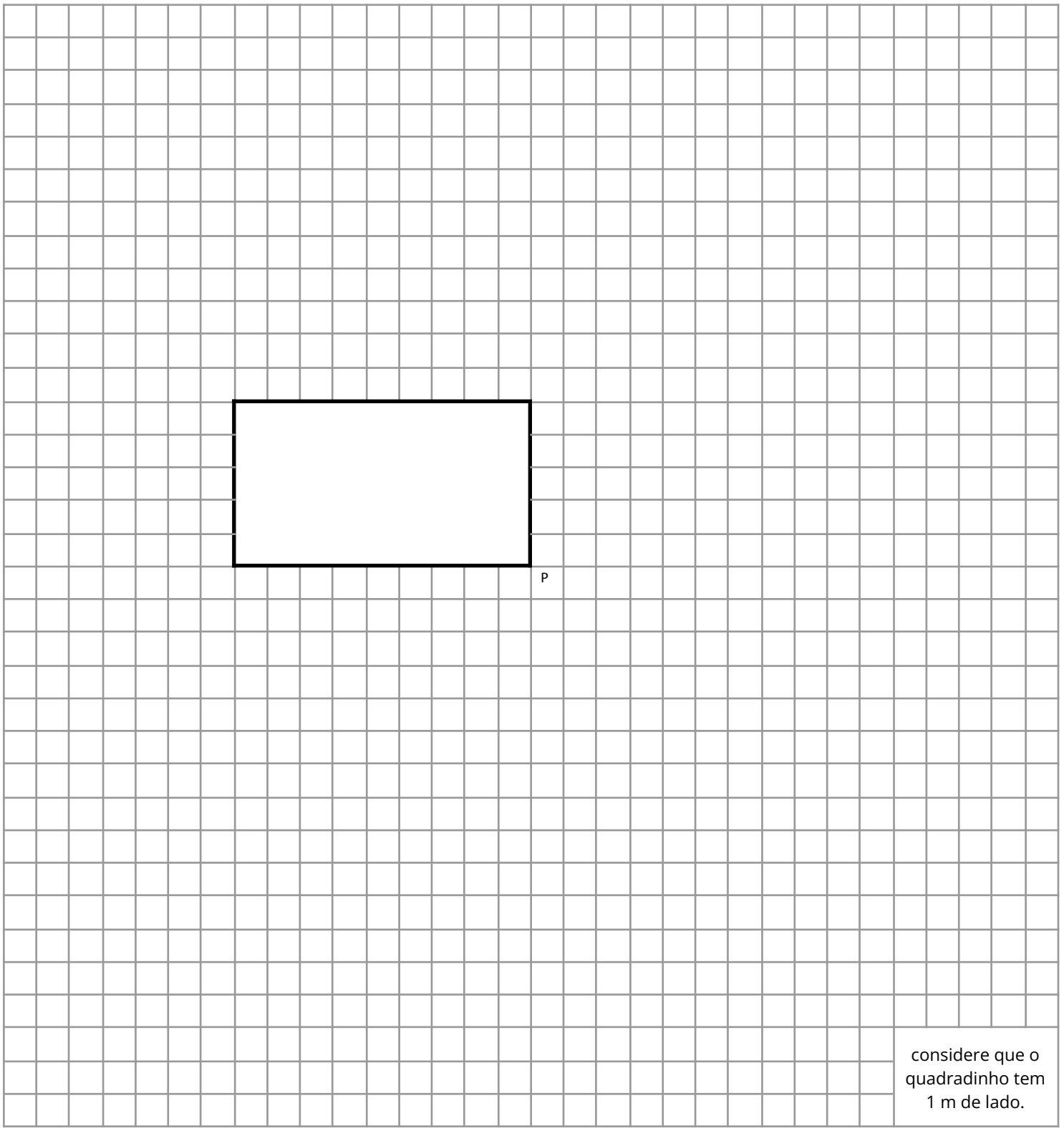
Critérios de avaliação

- O grupo sabe explicar a conexão entre o cálculo e o desenho da área de pastagem disponível para a cabra;
- A resolução possui diferentes ferramentas matemáticas (palavras, desenhos, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DE PASTAGEM
CARTÃO DE RECURSOS



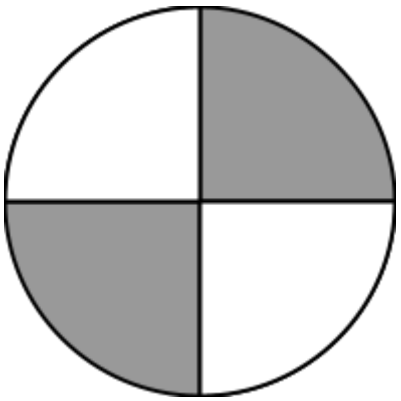
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DE PASTAGEM
RELATÓRIO INDIVIDUAL

O círculo abaixo possui 10 cm de raio. Determine a área da região cinza do círculo e explique como você pensou.

Considere $\boldsymbol{\pi} = 3,1$.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org